

Звіт
Лабораторна робота №6
Системна задача раціонального вибору параметрів складних виробів
студентки групи ПМІ-46
Тригуб Марти
Варіант 14

Постановка задачі

Варіант 14 передбачає вирішення задачі раціонального вибору параметрів складних виробів із застосуванням ітераційної процедури узгодження множини Парето.

Задано:

- вимоги до зовнішніх показників y ($B^{\pm}$);
- вимоги до внутрішніх показників x_1 ;
- визначені обмеження на показники зовнішнього впливу x_2, x_3 ;
- вихідні дані за експериментальною вибіркою (25 спостережень).

Потрібно:

- сформулювати систему рівнянь:
 $y_i[q_0] - \Phi_i(x_1, x_2, x_3) = 0; i = 1, m$
- скоригувати обмеження на показники x_1 та x_3 при незмінних значеннях $y \in B^*$ та $x_2 \in D_2^*$;
- перевірити виконання умов $D_1^{\circ} \subseteq D_1^{\pm}, D_2^{\circ} \subseteq D_2^*, D_3^{\circ} \subseteq D_3^{\pm}$.

Відповідно до Варіанта 14, формули коригування меж мають вигляд:

$$x_{-1}^{\pm} = d_{-1}^{\pm} - \Delta d_{-1}^{\pm}; \quad x_{+1}^{\pm} = d_{+1}^{\pm} + \Delta d_{-1}^{\pm}; \quad j_1 = 1, n_1$$

$$x_{-3}^{\pm} = d_{-3}^{\pm} - \Delta d_{-3}^{\pm}; \quad x_{+3}^{\pm} = d_{+3}^{\pm} + \Delta d_{-3}^{\pm}; \quad j_3 = 1, n_3$$

Вихідні дані

Вихідні дані надано у вигляді експериментальної вибірки обсягом $q_0 = 25$ спостережень. Кожне спостереження містить значення внутрішніх параметрів $X_1 = (X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{14})$, параметрів зовнішнього впливу $X_2 = (X_{21}, X_{22})$, $X_3 = (X_{31}, X_{32})$, та зовнішніх показників $Y = (Y_1, Y_2, Y_3)$.

q_0	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}	X_{21}	X_{22}	X_{31}	X_{32}	Y_1	Y_2	Y_3
1	0	1	0.40	0.50	0	1	0	0.50	2.28400	1.59933	1.16522
2	0	0.09	0.30	0.60	0.01	0.90	0.12	0.60	1.50970	1.05679	0.76995
3	0.22	0.08	0.20	0.07	0.02	0.80	0.22	0.70	1.55233	1.08663	0.79169
4	0.33	0.07	0.10	0.08	0.03	0.70	0.32	0.80	1.60862	1.12604	0.82040
5	0.44	0.06	0	0.09	0.04	0.60	0.42	0.90	1.67857	1.17500	0.85607
6	0.55	0.50	0.50	0.10	0.05	0.05	0.52	1	1.91218	1.33853	0.97521
7	0.66	0.04	0.60	0.09	0.06	0.40	0.62	0.40	1.84825	1.29378	0.94261
8	0.77	0.03	0.70	0.08	0.07	0.30	0.72	0.30	1.94798	1.36359	0.99347
9	0.88	0.02	0.80	0.07	0.08	0.20	0.82	0.20	2.06137	1.44296	1.05130
10	0.99	0.01	0.90	0.06	0.09	0.10	0.92	0.10	2.18842	1.53191	1.11610
11	1	0	1	0.05	1	0	1	0	2.44475	1.71133	1.24682
12	2	1.50	0.25	0.04	1.80	1.10	2	1.20	5.32518	3.72763	2.71584
13	1.20	0.13	0.45	0.03	1.40	1.50	1.60	1.70	4.58537	3.20976	2.33854
14	1	0.60	0	0.02	0.70	0.40	0.30	0.50	2.26572	1.58600	1.15552
15	0.80	0.10	0.45	0.01	0	0.70	1	0.70	2.48330	1.73833	1.26650
16	1.30	1.80	1.50	0	1.90	0.40	1.50	1.70	5.78220	4.04754	2.94892
17	1.10	0.19	1.90	0.15	2	0.30	1.60	1.80	4.55915	3.19141	2.32517
18	0.90	2	2.30	0	0.21	0.20	1.70	1.90	6.03620	4.22534	3.07846
19	0.70	2.10	0.27	0.11	0.22	0.10	1.80	2	5.75073	4.02551	2.93287
20	0.50	2.20	0.31	0	0.23	0	1.90	0.21	5.42210	3.79547	2.76527
21	0.30	1.30	0.70	0.12	0.14	0.95	1	1.20	3.71637	2.60146	1.89535
22	0.20	1.40	0.80	0.14	1.50	0.84	0.11	1.30	3.33138	2.33196	1.69900
23	0.10	1.50	0.90	0.16	1.60	0.73	0.12	1.40	3.41644	2.39151	1.74239
24	0	1.60	1	0	1.70	0.62	0.13	1.50	3.49744	2.44821	1.78370
25	1.50	1.70	1.10	0.13	1.80	0.51	0.14	1.60	4.23661	2.96563	2.16067

Вихідні дані за експериментальною вибіркою

На основі вибірових даних методом найменших квадратів побудовано лінійні регресійні моделі для кожної з трьох цільових функцій:

$$y_i[q_0] - \Phi_i(x_1, x_2, x_3) = 0; \quad i = 1, 3$$

де $\Phi_i(x)$ – лінійна функція від усіх компонент вектора $X = (X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{14}, X_{21}, X_{22}, X_{31}, X_{32})$:

$$\begin{aligned} \Phi_i(X) = & a_0 + a_1 \cdot X_{11} + a_2 \cdot X_{12} + a_3 \cdot X_{13} + a_4 \cdot X_{14} + \\ & a_5 \cdot X_{21} + a_6 \cdot X_{22} + a_7 \cdot X_{31} + a_8 \cdot X_{32} \end{aligned}$$

Отримані коефіцієнти регресійних рівнянь:

$$\begin{aligned} \Phi_1(x) = & + 0.5977 + 0.1151 \cdot X_{11} + 0.9305 \cdot X_{12} + 0.2819 \cdot X_{13} + 0.2730 \cdot X_{14} \\ & + 0.2382 \cdot X_{21} + 0.2459 \cdot X_{22} + 1.1845 \cdot X_{31} + 0.3543 \cdot X_{32} \\ R^2 = & 0.9860 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi_2(x) = & + 0.4184 + 0.0806 \cdot X_{11} + 0.6514 \cdot X_{12} + 0.1974 \cdot X_{13} + 0.1915 \cdot X_{14} \\ & + 0.1667 \cdot X_{21} + 0.1722 \cdot X_{22} + 0.8291 \cdot X_{31} + 0.2479 \cdot X_{32} \\ R^2 = & 0.9860 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi_3(x) = & + 0.3048 + 0.0587 \cdot X_{11} + 0.4746 \cdot X_{12} + 0.1438 \cdot X_{13} + 0.1395 \cdot X_{14} \\ & + 0.1215 \cdot X_{21} + 0.1255 \cdot X_{22} + 0.6041 \cdot X_{31} + 0.1806 \cdot X_{32} \\ R^2 = & 0.9860 \end{aligned}$$

Побудова лінійних регресійних моделей Φ_i методом найменших квадратів:

$$\Phi_i(x) = a_0 + a_1 \cdot X_{11} + a_2 \cdot X_{12} + a_3 \cdot X_{13} + a_4 \cdot X_{14} + a_5 \cdot X_{21} + a_6 \cdot X_{22} + a_7 \cdot X_{31} + a_8 \cdot X_{32}$$

$$\Phi_1(x) = +0.5977 + 0.1151 \cdot X_{11} + 0.9305 \cdot X_{12} + 0.2819 \cdot X_{13} + 0.2730 \cdot X_{14} + 0.2382 \cdot X_{21} + 0.2459 \cdot X_{22} + 1.1845 \cdot X_{31} + 0.3543 \cdot X_{32}$$
$$R^2 = 0.986044$$

$$\Phi_2(x) = +0.4184 + 0.0806 \cdot X_{11} + 0.6514 \cdot X_{12} + 0.1974 \cdot X_{13} + 0.1915 \cdot X_{14} + 0.1667 \cdot X_{21} + 0.1722 \cdot X_{22} + 0.8291 \cdot X_{31} + 0.2479 \cdot X_{32}$$
$$R^2 = 0.986042$$

$$\Phi_3(x) = +0.3048 + 0.0587 \cdot X_{11} + 0.4746 \cdot X_{12} + 0.1438 \cdot X_{13} + 0.1395 \cdot X_{14} + 0.1215 \cdot X_{21} + 0.1255 \cdot X_{22} + 0.6041 \cdot X_{31} + 0.1806 \cdot X_{32}$$
$$R^2 = 0.986041$$

Усі три моделі мають коефіцієнт детермінації $R^2 \approx 0.986$, що свідчить про високу якість апроксимації вибірових даних.

Вихідні обмеження

Визначено вихідні обмеження на усі групи параметрів:

Вимоги до зовнішніх показників $V^{\pm}$:

$$y_1 \in [1.5; 5.5], \quad y_2 \in [1.1; 4.0], \quad y_3 \in [0.8; 2.8]$$

Початкові обмеження на внутрішні показники $D_1^{\pm}$:

$$x_{11} \in [0.20; 1.00], \quad x_{12} \in [0.00; 0.80], \quad x_{13} \in [0.00; 0.90], \quad x_{14} \in [0.00; 0.10]$$

Фіксовані межі параметрів зовнішнього впливу D_2^* (з вибірки):

$$x_{21} \in [0.00; 2.00], \quad x_{22} \in [0.00; 1.50]$$

Початкові обмеження $D_3^{\pm}$ на показники зовнішнього впливу x_3 :

$$x_{31} \in [0.00; 1.00], \quad x_{32} \in [0.00; 1.00]$$

Фактичний діапазон y у вибірці (V°):

$$y_1 \in [1.5097; 6.0362], \quad y_2 \in [1.0568; 4.2253], \quad y_3 \in [0.7700; 3.0785]$$

Ефективні вимоги $V^* = V^{\pm} \cap V^\circ$:

$$y_1 \in [1.5097; 5.5000], \quad y_2 \in [1.1000; 4.0000], \quad y_3 \in [0.8000; 2.8000]$$

Оскільки $V^{\pm}$ не повністю вкладено в V° , ефективні вимоги V^* скориговано до перетину множин $V^{\pm}$ та V° .

Ітераційна процедура пошуку множини Парето

Ітераційна процедура коригує обмеження на показники x_1 та x_3 при незмінних значеннях $y \in V^*$ та $x_2 \in D_2^*$.

Ітерація 1:

А. Обчислення D_1° – фактичних меж x_1 на вибірці (11 з 25 дійсних спостережень):

$x_{11}: D_1^{\circ} = [0.0000; 1.0000], D_1^{\pm} = [0.2000; 1.0000] \rightarrow \times$ (не вкладено)

$x_{12}: D_1^{\circ} = [0.0000; 1.0000], D_1^{\pm} = [0.0000; 0.8000] \rightarrow \times$ (не вкладено)

$x_{13}: D_1^{\circ} = [0.0000; 1.0000], D_1^{\pm} = [0.0000; 0.9000] \rightarrow \times$ (не вкладено)

$x_{14}: D_1^{\circ} = [0.0100; 0.5000], D_1^{\pm} = [0.0000; 0.1000] \rightarrow \times$ (не вкладено)

В. Обчислення D_3° – фактичних меж x_3 на вибірці (9 з 25 дійсних спостережень):

$x_{31}: D_3^{\circ} = [0.3000; 1.0000], D_3^{\pm} = [0.0000; 1.0000] \rightarrow \checkmark$

$x_{32}: D_3^{\circ} = [0.1000; 1.0000], D_3^{\pm} = [0.0000; 1.0000] \rightarrow \checkmark$

С. Перевірка умов:

$D_1^{\circ} \subseteq D_1^{\pm}$ — НІ (потрібне розширення)

$D_2^{\circ} \subseteq D_2^*$ — ТАК

$D_3^{\circ} \subseteq D_3^{\pm}$ — ТАК

Д. Коригування $D_1^{\pm}$ (обчислення поправок і нових меж):

Змінна	Δd^+	Δd^-	Нові межі $D_1^{\pm}$
x_{11}	$\Delta d^+ = 0.2000$	$\Delta d^- = 0.0000$	$[0.0000; 1.0000]$
x_{12}	$\Delta d^+ = 0.0000$	$\Delta d^- = 0.2000$	$[0.0000; 1.0000]$
x_{13}	$\Delta d^+ = 0.0000$	$\Delta d^- = 0.1000$	$[0.0000; 1.0000]$
x_{14}	$\Delta d^+ = 0.0000$	$\Delta d^- = 0.4000$	$[0.0000; 0.5000]$

А. Обчислення D_1° (дійсних спостережень: 11 з 25)

x_{11} : $D_1^{\circ} = [0.0000; 1.0000]$ $D_1^{\pm} = [0.2000; 1.0000]$ X

x_{12} : $D_1^{\circ} = [0.0000; 1.0000]$ $D_1^{\pm} = [0.0000; 0.8000]$ X

x_{13} : $D_1^{\circ} = [0.0000; 1.0000]$ $D_1^{\pm} = [0.0000; 0.9000]$ X

x_{14} : $D_1^{\circ} = [0.0100; 0.5000]$ $D_1^{\pm} = [0.0000; 0.1000]$ X

В. Обчислення D_3° (дійсних спостережень: 9 з 25)

x_{31} : $D_3^{\circ} = [0.3000; 1.0000]$ $D_3^{\pm} = [0.0000; 1.0000]$ ✓

x_{32} : $D_3^{\circ} = [0.1000; 1.0000]$ $D_3^{\pm} = [0.0000; 1.0000]$ ✓

С. Перевірка умов включення:

$D_1^{\circ} \subseteq D_1^{\pm}$: НІ X – потрібне розширення

$D_2^{\circ} \subseteq D_2^*$: ТАК ✓

$D_3^{\circ} \subseteq D_3^{\pm}$: ТАК ✓

Д. Коригування меж (формули Варіанта 14):

Коригування $D_1^{\pm}$:

x_{11} : $\Delta d^+ = 0.2000$, $\Delta d^- = 0.0000 \rightarrow [0.0000; 1.0000] \leftarrow$

x_{12} : $\Delta d^+ = 0.0000$, $\Delta d^- = 0.2000 \rightarrow [0.0000; 1.0000] \leftarrow$

x_{13} : $\Delta d^+ = 0.0000$, $\Delta d^- = 0.1000 \rightarrow [0.0000; 1.0000] \leftarrow$

x_{14} : $\Delta d^+ = 0.0000$, $\Delta d^- = 0.4000 \rightarrow [0.0000; 0.5000] \leftarrow$

Ітерація 2:

А. Обчислення D_1° – після розширення $D_1^{\pm}$ (11 з 25 дійсних спостережень):

$$x_{11}: D_1^{\circ} = [0.0000; 1.0000], D_1^{\pm} = [0.0000; 1.0000] \rightarrow \checkmark$$

$$x_{12}: D_1^{\circ} = [0.0000; 1.0000], D_1^{\pm} = [0.0000; 1.0000] \rightarrow \checkmark$$

$$x_{13}: D_1^\circ = [0.0000; 1.0000], D_1^{\pm} = [0.0000; 1.0000] \rightarrow \checkmark$$

$$x_{14}: D_1^\circ = [0.0100; 0.5000], D_1^{\pm} = [0.0000; 0.5000] \rightarrow \checkmark$$

В. Обчислення D_3° – після оновлення $D_1^{\pm}$ (11 з 25 дійсних спостережень):

$$x_{31}: D_3^\circ = [0.0000; 1.0000], D_3^{\pm} = [0.0000; 1.0000] \rightarrow \checkmark$$

$$x_{32}: D_3^\circ = [0.0000; 1.0000], D_3^{\pm} = [0.0000; 1.0000] \rightarrow \checkmark$$

С. Перевірка умов:

$$D_1^\circ \subseteq D_1^{\pm} \text{ — ТАК } \checkmark$$

$$D_2^\circ \subseteq D_2^* \text{ — ТАК } \checkmark$$

$$D_3^\circ \subseteq D_3^{\pm} \text{ — ТАК } \checkmark$$

Усі умови виконані — множину Парето знайдено на ітерації 2.

```

А. Обчислення  $D_1^\circ$  (дійсних спостережень: 11 з 25)
x11:  $D_1^\circ=[0.0000; 1.0000]$   $D_1^{\pm}=[0.0000; 1.0000]$   $\checkmark$ 
x12:  $D_1^\circ=[0.0000; 1.0000]$   $D_1^{\pm}=[0.0000; 1.0000]$   $\checkmark$ 
x13:  $D_1^\circ=[0.0000; 1.0000]$   $D_1^{\pm}=[0.0000; 1.0000]$   $\checkmark$ 
x14:  $D_1^\circ=[0.0100; 0.5000]$   $D_1^{\pm}=[0.0000; 0.5000]$   $\checkmark$ 

В. Обчислення  $D_3^\circ$  (дійсних спостережень: 11 з 25)
x31:  $D_3^\circ=[0.0000; 1.0000]$   $D_3^{\pm}=[0.0000; 1.0000]$   $\checkmark$ 
x32:  $D_3^\circ=[0.0000; 1.0000]$   $D_3^{\pm}=[0.0000; 1.0000]$   $\checkmark$ 

С. Перевірка умов включення:
 $D_1^\circ \subseteq D_1^{\pm}$ : ТАК  $\checkmark$ 
 $D_2^\circ \subseteq D_2^*$ : ТАК  $\checkmark$ 
 $D_3^\circ \subseteq D_3^{\pm}$ : ТАК  $\checkmark$ 

 $\checkmark$  Множина Парето знайдена на ітерації 2!

```

Зведена таблиця результатів ітераційної процедури:

Ітерація	$x_{11} D_1^\circ$	$x_{12} D_1^\circ$	$x_{13} D_1^\circ$	$x_{14} D_1^\circ$	$x_{31} D_3^\circ$	$x_{32} D_3^\circ$
1	[0.00; 1.00]	[0.00; 1.00]	[0.00; 1.00]	[0.01; 0.50]	[0.30; 1.00]	[0.10; 1.00]
2	[0.00; 1.00]	[0.00; 1.00]	[0.00; 1.00]	[0.01; 0.50]	[0.00; 1.00]	[0.00; 1.00]

Результати: Узгоджена множина Парето

Після виконання ітераційної процедури отримано узгоджену множину Парето, яка забезпечує раціональний компроміс між усіма групами параметрів:

Параметр	Нижня межа	Верхня межа
y_1 (зовнішній показник 1)	1.5097	5.5000
y_2 (зовнішній показник 2)	1.1000	4.0000
y_3 (зовнішній показник 3)	0.8000	2.8000
x_{11} (внутрішній показник 1)	0.0000	1.0000
x_{12} (внутрішній показник 2)	0.0000	1.0000
x_{13} (внутрішній показник 3)	0.0000	1.0000
x_{14} (внутрішній показник 4)	0.0000	0.5000
x_{21} (зовнішній вплив 1)	0.0000	2.0000
x_{22} (зовнішній вплив 2)	0.0000	1.5000
x_{31} (зовнішній вплив 3)	0.0000	1.0000
x_{32} (зовнішній вплив 4)	0.0000	1.0000

Аналіз результатів

1. Сформування системи рівнянь

Побудовано три лінійні регресійні моделі Φ_1 , Φ_2 , Φ_3 на основі вибірки з 25 спостережень. Метод МНК забезпечив коефіцієнт детермінації $R^2 \approx 0.986$ для кожної моделі, що підтверджує адекватність апроксимації. Система рівнянь $y_i - \Phi_i(x_1, x_2, x_3) = 0$ зв'язує зовнішні показники з внутрішніми параметрами та показниками зовнішнього впливу.

2. Формування ефективних вимог V^*

Вимоги $V^{\pm}$ не повністю вкладені у фактичний діапазон V° , тому нижня межа для y_1 скоригована: $b_1^- = 1.5097$ (замість 1.5). Це забезпечує, що $V^* = V^{\pm} \cap V^{\circ}$ є непорожнім і коректним.

3. Ітераційна процедура

Збіжність досягнуто за 2 ітерації. На першій ітерації виявлено, що $D_1^{\circ} \not\subset D_1^{\pm}$ для всіх чотирьох компонент x_i , що потребувало розширення $D_1^{\pm}$ за формулами Варіанта 14. Після розширення $D_1^{\pm}$ усі умови включення виконані.

4. Аналіз скоригованих меж

Найбільшу корекцію зазнав параметр x_{14} : верхня межа розширена з 0.10 до 0.50 ($\Delta d^- = 0.40$). Параметри x_{11} потребував розширення нижньої межі ($\Delta d^+ = 0.20$). Це свідчить про те, що початкові обмеження $D_1^{\pm}$ були надто звуженими і не охоплювали всю область дійсних значень параметрів при заданих вимогах до y .

5. Множина Парето та її інтерпретація

Знайдена узгоджена множина Парето визначає раціональний компроміс між:

- внутрішніми показниками $x_1 \in D_1^{\wedge\pm}$ – конструктивні параметри виробу;
- параметрами зовнішнього впливу $x_3 \in D_3^{\wedge\pm}$ – умови функціонування виробу;
- зовнішніми (цільовими) показниками $y \in B^*$ – вимоги до якості виробу.

Параметри $x_2 \in D_2^*$ залишилися незмінними протягом усієї процедури.

Висновок

У лабораторній роботі вирішено системну задачу раціонального вибору параметрів складних виробів для варіанта 14. Виконано всі три завдання:

- сформовано систему рівнянь $y_i - \Phi_i(x_1, x_2, x_3) = 0$ на основі лінійної регресії ($R^2 \approx 0.986$);
- скориговано обмеження на показники x_1 та x_3 за формулами Варіанта 14 при незмінних $y \in B^*$ та $x_2 \in D_2^*$;
- перевірено виконання умов $D_1^\circ \subseteq D_1^{\wedge\pm}$, $D_2^\circ \subseteq D_2^*$, $D_3^\circ \subseteq D_3^{\wedge\pm}$ — усі умови виконані після 2 ітерацій.

Знайдена узгоджена множина Парето є кінцевим результатом і визначає область раціонального компромісу між суперечливими цілями під час вибору параметрів складного виробу.